Clave de respuestas — Examen de la Unidad I (Caps. 1 a 3)

Uso exclusivo del profesor · Dr. Aboud Barsekh-Onji

Las tres versiones son **el mismo examen**: cambian el orden de los reactivos y de las opciones. Duración: 50 min. Calificación: aciertos $\times 10/30$. La clave es **irregular** (10 a, 10 b y 10 c por versión), de modo que no puede deducirse del examen. Los alumnos contestan en `hoja_respuestas.pdf` (marcan también su versión). **Corrección principal:** escanear las hojas y correr `calificar_hojas.py` (lee las casillas, aplica la clave de la versión marcada y genera una tabla con las incidencias). **Respaldo manual:** `plantilla_A/B/C.pdf`, impresa al 100 % en acetato, alineando los cuadros negros con los de la hoja; o la clave escrita de abajo.

Versión	Respuestas correctas, reactivos 1 a 30 (grupos de cinco)
A	`accac babba abcca cbbab acbaa ccbbc`
B	`abbca ccbcb baccb aacbb aabaa ccacb`
C	`cbbab caacb bcbcb acbcc aabba acaca`

Correspondencia y justificación de cada reactivo

ID	N.º A	N.º B	N.º C	Clave	Tema y justificación (fuente en el libro)
1.01	14	3	22	c/b/a	**Evolución del consumidor: relato editorial vs. empírico**. Subtema 1.1.1. La serie X.0 es lectura de tendencias de la práctica, no un programa de investigación con aparato empírico propio.
1.02	12	1	20	b/a/c	**Evidencia: comercio electrónico y conectividad**. Evidencia de México. El comercio electrónico crece más que la conectividad, así que el aumento viene de gente ya conectada que compra más.
1.03	4	23	12	a/b/c	**Consumo inteligente vs. sostenible**. Subtema 1.1.2. «Inteligente» y «sostenible» no son sinónimos: el primero se refiere a decisiones informadas; el segundo, al impacto ambiental y social.
1.04	30	19	8	c/b/a	**Brecha actitud-conducta**. Subtema 1.1.2 (recuadro de Frontera). La actitud pro-ambiental declarada predice sistemáticamente peor la conducta real.
1.05	10	29	18	a/c/b	**Ventajas del análisis: nivel de evidencia**. Subtema 1.1.3 (cuadro de ventajas). «anticipación de tendencias» tiene nivel bajo-medio; depende de la calidad del dato y del sesgo de representatividad.
1.06	6	25	14	b/a/c	**Ventajas del análisis: reducción de fricción**. Subtema 1.1.3 (cuadro de ventajas). La reducción de fricción tiene evidencia alta y se instrumenta con analítica de embudo.
1.07	3	22	11	c/a/b	**Modelo de Bass: decisión de lanzamiento (Figura 1)**. Laboratorio (interpretación de negocio). Con imitación dominante la adopción depende del contagio social.
1.08	24	13	2	a/c/b	**Doble naturaleza del consumidor digital**. Subtema 1.1.1 (doble naturaleza). El consumidor es persona vivida y dato estructurado a la vez; ninguna lectura basta por sí sola.
1.09	2	21	10	c/a/b	**Modelo de Bass: lectura de la curva de tasa de adopción**. Laboratorio (Figura 1, cálculo con $t^* = \ln(q/p)/(p+q)$): A pica en $t \approx 1.2$, B en ≈ 6.2 y C en ≈ 7.2, con la tasa máxima mayor en C.
1.10	13	2	21	c/b/a	**Modelo de Bass: lectura del periodo del pico**. Laboratorio, interpretación de negocio: el pico del caso por defecto ocurre en $t^* \approx 6.2$ con 46 % del mercado adoptado.
2.01	29	18	7	b/c/a	**Smith (1956): diferenciación vs. segmentación**. Subtema 1.2.1. Diferenciación = una oferta y mucha promoción; segmentación = adaptar el producto a subgrupos con preferencias distintas.
2.02	11	30	19	a/b/c	**Relación Smith - STP**. Subtema 1.2.1. Lo que cambió con lo digital es el método para llenar el marco, no el marco.
2.03	1	20	9	a/b/c	**Variables de segmentación: costo relativo**. Subtema 1.2.1. La verdadera revolución es el costo relativo; la variable conductual pasó de ser la más cara a ser la más barata.
2.04	20	9	28	b/c/a	**Mercado meta digital**. Subtema 1.2.2. Elegir mal el mercado meta ya no es solo un error estratégico, es un parámetro mal configurado.
2.05	16	5	24	c/a/b	**Tipologías de perfil y método de clustering**. Subtema 1.2.3. No existe una tipología académica con autoría y método rastreables; NORISO es de autor y de divulgación, no revisada por pares.
2.06	17	6	25	b/c/a	**k-means y fuzzy c-means**. Subtema 1.2.3 (frontera). La rígida es el caso particular de la difusa, no al revés.
2.07	28	17	6	b/a/c	**Radiografía: edad y sobreajuste**. Subtema 1.2.4. Riesgo de sobreajuste al ignorar la base demográfica.
2.08	21	10	29	a/b/c	**El perfil como función del negocio**. Subtema 1.2.5. No existe un «perfil digital» único; cuantos más negocios observan a la persona, más perfiles parciales existen.
2.09	19	8	27	a/b/c	**Pertenencia difusa: cliente ambiguo (datos hipotéticos)**. Laboratorio, Bloque difuso: ambiguo = pertenencia máxima menor a 0.6; la rígida asigna igual al segmento más cercano.
2.10	23	12	1	b/a/c	**Laboratorio de segmentación: lectura de las corridas A, B y C**. Laboratorio (corridas A, B y C ejecutadas en MATLAB): silueta 0.58, 0.41 y 0.58; ambiguos 14.6, 36.7 y 21.6 %.
3.01	26	15	4	c/b/a	**CX vs. UX**. Subtema 1.3.1. UX es el diseño de una interacción específica; CX es la suma de todas las interacciones en el tiempo y los canales.
3.02	7	26	15	a/c/b	**Multicanal vs. omnicanal**. Subtema 1.3.2. La omnicanalidad exige que los canales compartan una sola identidad de cliente reconocible.
3.03	22	11	30	c/b/a	**Momentos de escucha: tipo de señal**. Subtema 1.3.3. El caso de apertura es escucha puramente conductual; quien abandona no suele quejarse, simplemente se va.
3.04	8	27	16	b/c/a	**Cookies de terceros: hechos verificables**. Subtema 1.3.4 (recuadro de Frontera). El fin de las cookies de terceros no ocurrió como se anunció.
3.05	15	4	23	a/c/b	**LFPDPPP: tensión en el consentimiento**. Subtema 1.3.4. Se señala la tensión para que el estudiante sepa que existe y consulte el texto vigente o a un especialista.
3.06	18	7	26	b/c/a	**Calidad de datos: imputación y atípicos**. Laboratorio, Bloque 1. Imputación por mediana (regla documentada) y acotado del atípico para no perder información de recencia y frecuencia.
3.07	5	24	13	c/a/b	**Sesgo en la definición de «cliente de alto valor»**. Evidencia de México. Una decisión técnica de segmentación puede heredar un sesgo social ya presente en los datos.
3.08	27	16	5	c/a/b	**RFM y CLV: lectura de la figura del laboratorio**. Laboratorio, Figura 1 del script: 135×\$8,015 (Leal) frente a 36×\$10,631 (Campeón); Leal aporta 53.6 % del CLV total.
3.09	9	28	17	b/a/c	**Prueba A/B: márgenes de error que se traslapan**. Laboratorio, Figura 2 del script: $p = 0.065$; con los márgenes traslapados no se puede concluir.
3.10	25	14	3	a/c/b	**Prueba A/B: efecto de 5 veces más visitantes**. Laboratorio, Caso B del ejercicio: mismas tasas, 6,000 y 5,900 visitantes, $z = 4.12$ ($p < 0.001$).

Clave: letra correcta en las versiones A/B/C. Distribución: 10 reactivos por capítulo (1.01–1.10, 2.01–2.10, 3.01–3.10). Los casos marcados como hipotéticos en los enunciados se construyeron para el examen; las demás cifras son las del libro.